

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Ingeniería de Sistemas

Roomie*Match*

INFORME TÉCNICO DE AVANCE · SPRINT 1

MATERIA	Proyecto Integrador
INTEGRANTES	Anderson Fabian González Ivan Piñeres Lopes Jhon Duque
PROFESOR	Avilio Villamizar
FECHA	7 de Mayo de 2026

Pamplona, Norte de Santander, Colombia

Cimentación del Ecosistema RoomieMatch

v6.2.0

VITE ENGINE

SQL

RELACIONAL

JWT

SEGURIDAD

ESM

MÓDULOS

Este informe detalla la fase de cimentación técnica de **RoomieMatch**. Durante el Sprint 1, se ha consolidado una infraestructura robusta basada en **TypeScript** de extremo a extremo, garantizando la integridad de tipos y una comunicación fluida entre el frontend y el backend. El objetivo principal ha sido resolver la **persistencia de datos** y la **autenticación estricta**.

1. Arquitectura de Sistemas por Capas

Se ha adoptado un modelo de arquitectura desacoplada. El servidor actúa como una API REST pura, mientras que el cliente gestiona el estado de la interfaz de manera reactiva.

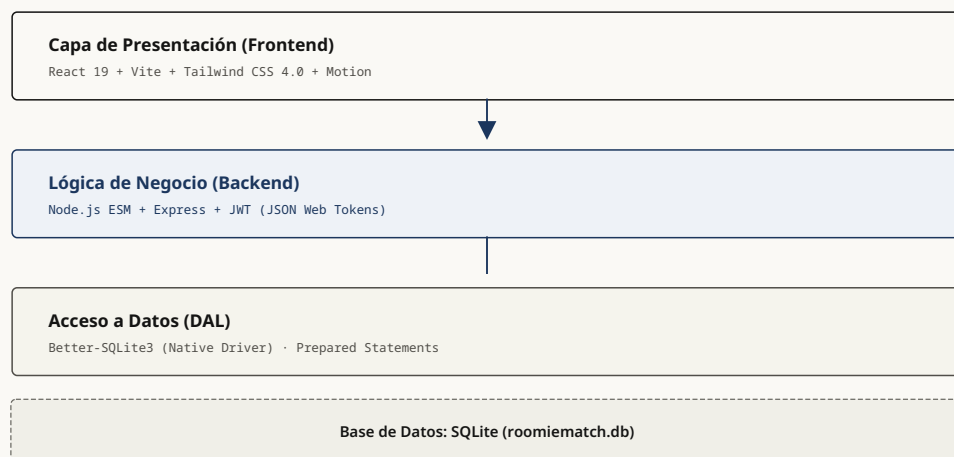


Fig 1. Descomposición funcional de la infraestructura técnica de la plataforma.

Persistencia de Datos

El esquema relacional se ha diseñado para soportar las operaciones críticas del negocio:

Entidad	Claves	Propósito
users	PK: id	Perfiles y Auth
zones	PK: id	Geo-zonas y seguridad
listings	FK: user_id	Ofertas de vivienda
ratings	FK: listing_id	Reputación y feedback

- Implementación de `PRAGMA foreign_keys = ON` para integridad referencial.
- Migración automática para coordenadas `lat/lng` integrada en el arranque.

Seguridad y Autenticación

Se ha establecido un flujo de seguridad de nivel bancario para proteger a la comunidad universitaria.

Auth Protocol:

1. Validación Regex del dominio `@unipamplona.edu.co`.
2. Hashing asíncrono con `bcryptjs`.
3. Generación de firmas `HMAC-SHA256` vía JWT.

El middleware `authenticateToken` protege las rutas sensibles inyectando el objeto `req.user` solo tras una verificación exitosa del header Authorization.

2. Detalle de Implementación del Sprint 1

Componentes de Interfaz (Design System)

Se ha desarrollado una biblioteca de componentes base bajo una estética editorial. El uso de `backdrop-blur` y gradientes sutiles define la jerarquía visual:

- **Avatar.tsx:** Gestión dinámica de fotos de perfil con fallbacks vectoriales.
- **Home.tsx:** Sistema de filtrado avanzado por rango de precio, zonas y fechas.
- **SafetyMap.tsx:** Integración de Leaflet para la visualización de capas GeoJSON de seguridad ciudadana.

Próximos Pasos (Sprint 2)

La siguiente fase se enfocará en la interactividad y la experiencia de usuario extendida:

- Implementación completa del flujo de **Subida de Imágenes** (Cloudinary/S3 Integration).

- Desarrollo del algoritmo de **Matching por Puntuación** (Compatibilidad de hábitos).
- Dashboard de **Administración** para verificación manual de estudiantes.

© 2026 RoomieMatch · Proyecto Integrador Universidad de Pamplona · Facultad de Ingenierías